

1.5 禁忌三

对于 $\beta \Delta(l_1, l_2)$, 当 $\beta \in \mathbb{Z}^+ \setminus \{1\}$ 以下不等式严格成立

$$\beta \Delta(l_1, l_2) \neq \sum_{i=1}^{\beta} \Delta(l_1, l_2)$$

设 $\theta = \angle(l_1, l_2)$ 即 $\theta = \{\theta_0 + 180^\circ k \mid k \in \mathbb{Z}\}$

左式: $\beta \Delta(l_1, l_2)$

$$= \beta \theta$$

$$= \{\beta \theta_0 + 180^\circ \beta k \mid k \in \mathbb{Z}\}$$

右式: $\theta + \theta = 2\theta_0 + 180^\circ k$

$$\Rightarrow \sum_{i=1}^{\beta} \theta = \{\beta \theta_0 + 180^\circ m \mid m \in \mathbb{Z}\}$$

$\beta \theta$ 的间隔为 $180^\circ \beta$, $\sum_{i=1}^{\beta} \theta$ 的间隔为 180°

当 $\beta > 2$ 时, $180^\circ \beta > 180^\circ$

$$\therefore \beta \Delta(l_1, l_2) \neq \sum_{i=1}^{\beta} \Delta(l_1, l_2)$$

2.5 禁忌反例

禁忌1 对 $\beta \Delta(\vec{v}_1, \vec{v}_2)$, 当 $2\beta \notin \mathbb{Z}$ 时不能把 $\beta \Delta(\vec{v}_1, \vec{v}_2)$ 代入至任一三角函数

当 $\beta = \frac{1}{2}$ 时, $2\beta = 1 \notin \mathbb{Z}$

$$\beta \Delta(\vec{v}_1, \vec{v}_2) = \{\theta_0 + 360^\circ k \mid k \in \mathbb{Z}\}$$

取 $\theta_0 = 0^\circ$, 则 $\beta \Delta(\vec{v}_1, \vec{v}_2) = \{\dots, 0^\circ, 90^\circ, 180^\circ, \dots\}$

此时 $\tan 0^\circ = 0$

$\tan 90^\circ$ 无定义

$\tan 180^\circ = 0$

可见 $\tan$ 取值不唯一, 因此不能代入任一三角函数.

禁忌2 对 $\beta \Delta(\vec{v}_1, \vec{v}_2)$, 当 β 不为整数时, 不能把 $\beta \Delta(\vec{v}_1, \vec{v}_2)$ 代入至 $\sin, \cos, \csc, \sec$ 函数中使用

取 $\beta = \frac{1}{2}$ $\theta_0 = 180^\circ$

$$\beta \Delta(\vec{v}_1, \vec{v}_2) = \{\dots, 0, 180^\circ, 360^\circ\}$$

$$\cos 0^\circ = 1$$

$$\cos 180^\circ = -1$$

可见 $\cos$ 取值不唯一, 因此不能代入该函数中使用.

禁忌3 对于 $\Delta(\vec{v}_1, \vec{v}_2)$, 当 $\beta \in \mathbb{Z}^+ \setminus \{1\}$ 时以下不等式严格成立,

$$\beta \Delta(\vec{v}_1, \vec{v}_2) \neq \sum_{i=1}^{\beta} \Delta(\vec{v}_1, \vec{v}_2)$$

取 $\beta = 2$, $\theta_0 = 60^\circ$

左式: $\beta \Delta(\vec{v}_1, \vec{v}_2) = \{120^\circ + 360^\circ \cdot 2k \mid k \in \mathbb{Z}\}$, 间隔 720°

右式: $\sum_{i=1}^{\beta} \Delta(\vec{v}_1, \vec{v}_2) = \{120^\circ + 360^\circ \cdot m \mid m \in \mathbb{Z}\}$, 间隔 360°

反例: $-240^\circ \in \sum_{i=1}^{\beta} \Delta(\vec{v}_1, \vec{v}_2)$ 但 $-240^\circ \notin \beta \Delta(\vec{v}_1, \vec{v}_2)$

正弦定理转化 正弦定理: $\frac{AB}{\sin \angle ACB} = \frac{BC}{\sin \angle BAC} = \frac{AC}{\sin \angle ABC} = 2R$

由半角公式得 $\sin \alpha = \sqrt{\frac{1 - \cos 2\alpha}{2}}$ ①

取正弦定理中其一比例 $\frac{AB}{\sin \angle ACB} = 2R$ 并把①代入

$$\text{得: } \frac{AB}{\sqrt{1 - \cos 2\angle ACB}} = 2R$$

同理处理另两组比例得到连等式 $\frac{AB}{\sqrt{1 - \cos 2\angle ACB}} = \frac{BC}{\sqrt{1 - \cos 2\angle BAC}} = \frac{AC}{\sqrt{1 - \cos 2\angle ABC}} = 2R$.

有向角定理

对 $\triangle PAB$ 使用正弦定理:

$$\frac{AB}{\sin \angle APB} = \frac{PA}{\sin \angle PBA}$$

$$AB = PA \cdot \frac{\sin \angle APB}{\sin \angle PBA} \quad ①$$

对 $\triangle PBC$ 使用正弦定理:

$$\frac{BC}{\sin \angle BPC} = \frac{PC}{\sin \angle PCB}$$

$$BC = PC \cdot \frac{\sin \angle BPC}{\sin \angle PCB} \quad ②$$

$$① \div ②: \frac{AB}{BC} = \frac{PA}{PC} \cdot \frac{\sin \angle APB}{\sin \angle BPC} \cdot \frac{\sin \angle PCB}{\sin \angle PBA}$$

$$\angle PBA + \angle PCB = 180^\circ$$

$$\Rightarrow \frac{\sin \angle PCB}{\sin \angle PBA} = -1$$

因为 $\vec{AB}, \vec{BC}$ 同向, 所以 -1 被抵消.

$$\Rightarrow \frac{AB}{BC} = \frac{PA}{PC} \cdot \frac{\sin \angle APB}{\sin \angle BPC}$$

无向角定理

对 $\triangle PAB$ 和 $\triangle PBC$ 分别使用普通无向正弦定理 并进行与推导有向角定理同样操作

$$\text{得: } \frac{AB}{BC} = \frac{PA}{PC} \cdot \frac{\sin \angle APB}{\sin \angle BPC}$$

由半角公式得 $\sin \theta = \frac{\sqrt{1 - \cos 2\theta}}{2}$, 代入上式

$$\text{得: } \frac{AB}{AC} = \frac{PA}{PC} \cdot \frac{\sqrt{1 - \cos 2\angle APB}}{\sqrt{1 - \cos 2\angle BPC}}$$

垂直平分线三条件等价:

i) 点A在线段BC的垂直平分线

ii) $\angle ABC = \angle BCA$

iii) $\angle \vec{ABC} = \angle \vec{BCA}$

一, i) $\Rightarrow$ ii)

由条件i)可知 $AB = AC$

$\Rightarrow \triangle BAC$ 为等腰三角形

$\Rightarrow \angle ABC = \angle ACB$

二, ii) $\Rightarrow$ iii)

由条件ii)可知 $\angle ABC \equiv \angle BCA \pmod{180^\circ}$

设 $\theta = \angle ABC$, 则 $\angle BCA = \theta + 180^\circ k, k \in \mathbb{Z}$

$\because \angle ABC$ 和 $\angle BCA$ 均为三角形内角, 均小于 180°

$\therefore k$ 只能取 0

$\therefore \angle \vec{ABC} = \angle \vec{BCA}$

三, iii) $\Rightarrow$ i)

由条件iii)可知 $\angle \vec{ABC} = \angle \vec{BCA}$, 即 $\angle ABC = \angle BCA$

$\triangle ABC$ 中两内角相等

$\Rightarrow \triangle ABC$ 为等腰三角形

$\Rightarrow AB = AC$

$\Rightarrow A$ 在 BC 中垂线上.